

中華聖潔會靈風中學

中三級 數學科

試卷三

試題問題卷

日期：二零二五年六月十七日

時限：一小時

時間：上午十一時四十分至下午十二時四十分

頁數：共十二頁

總分：七十分

考生須知

- （一） 在本封面的適當位置填寫姓名、班別及學號。
- （二） 試卷分為三部份，即甲部、乙部和丙部。
- （三） 甲部、乙部和丙部均需作答。所有答案須寫在本答題簿預留的空位內。
- （四） 除特別指明外，數值的答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- （五） 本試卷的附圖不一定依比例繪成。

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

任教老師：（請圈出）

嘉駿老師、

鈺霞老師、

沛權老師、

慧敏老師、

Tam Sir

甲部 (20 分)

- 某商店有 48 件蛋糕，其中 12 件是芒果蛋糕，其餘的則是朱古力蛋糕。求芒果蛋糕的數量和朱古力蛋糕的數量之比。
 - 1 : 3
 - 1 : 4
 - 3 : 1
 - 3 : 4
- 王太太有 M 隻雞蛋，她棄掉其中 3 隻壞了的雞蛋後，可把餘下的雞蛋全平均放入盒子內。現有 5 盒雞蛋，問每盒有多少隻雞蛋？
 - $\frac{M-3}{5}$
 - $\frac{M}{5} - 3$
 - $5M - 3$
 - $5(M - 3)$
- 化簡 $\frac{(x^2)^6}{x^7}$ 。
 - x
 - x^2
 - x^5
 - x^{30}
- 判斷以下步驟是因式分解或是展開。

(i)	$3x^3 + 7x^2 - 2x - 8$ $= (3x + 4)(x + 2)(x - 1)$
(ii)	$(3x + 4)(x + 2)(x - 1)$ $= 3x^3 + 7x^2 - 2x - 8$

- | | |
|-------------|-----------|
| A. (i) 展開 | (ii) 因式分解 |
| B. (i) 展開 | (ii) 展開 |
| C. (i) 因式分解 | (ii) 因式分解 |
| D. (i) 因式分解 | (ii) 展開 |

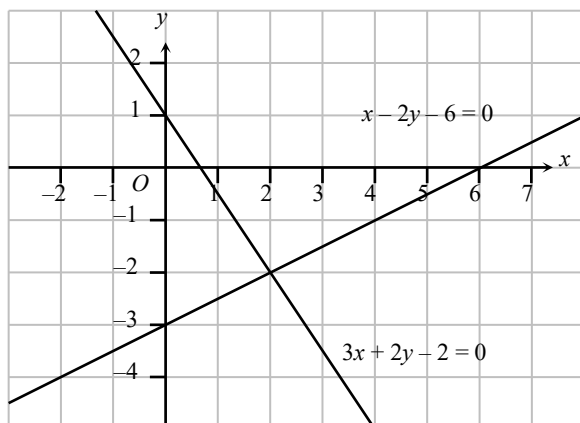
5. 下列哪點在直線 $4x - y + 12 = 0$ 上？
- A. $(-3, 12)$
B. $(12, -3)$
C. $(3, 0)$
D. $(0, 12)$
6. 天穎用 \$49 購買了 3 枝原子筆和 2 件擦膠，子華用 \$77 購買了 4 枝原子筆和 5 件擦膠。已知一枝原子筆和一件擦膠的價錢分別為 \$ x 和 \$ y ，下列哪一組聯立方程可表示 x 和 y 的關係？
- A.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 49 \\ 5x + 4y = 77 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} 3x + 2y = 49 \\ 4x + 5y = 77 \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} 3x + 2y = 49 \\ 5x + 4y = 77 \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 49 \\ 4x + 5y = 77 \end{cases}$$
7. 下列哪個是恆等式？
- A. $2(x + 8) = 2x + 8$
B. $\frac{2x-1}{3} = 8$
C. $x - 1 = -(1 - x)$
D. $x^2 + 2 = (x + 2)(x - 2)$
8. 若 $x > y$ ，下列哪個不等式是正確的？
- A. $\frac{x}{-6} < \frac{y}{-6}$
B. $6x < 6y$
C. $x - 6 < y - 6$
D. $x + 6 < y + 6$

9. 圖中所示為方程 $x - 2y - 6 = 0$ 及 $3x + 2y - 2 = 0$ 的圖像。



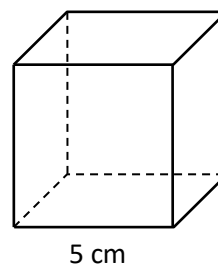
下列哪一點表示 $\begin{cases} x - 2y - 6 = 0 \\ 3x + 2y - 2 = 0 \end{cases}$ 的解？

- A. $(-2, 2)$
 B. $(0, -3)$
 C. $(2, -2)$
 D. $(6, 0)$
10. 一條裙子的售價是 $\$x$ ，一條頸巾的售價是一條裙子的 $\frac{1}{4}$ 。海盈用 $\$1\ 540$ 買了一條裙子和三條頸巾。下列哪方程可用來求得 x 的值？

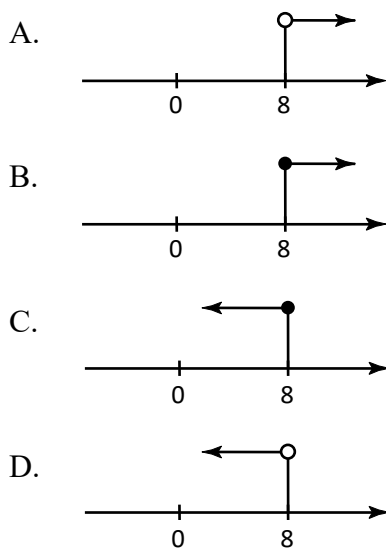
- A. $x + 3(4x) = 1540$
 B. $3x + 4x = 1540$
 C. $x + 3\left(\frac{x}{4}\right) = 1540$
 D. $3x + \frac{x}{4} = 1540$

11. 右圖中是一個邊長 5 cm 的實心正方體。求它的總表面面積。

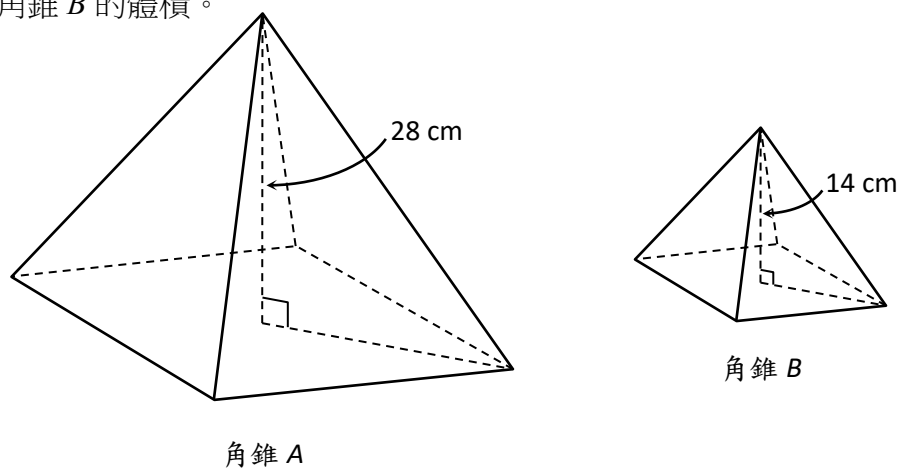
- A. 25 cm^2
 B. 60 cm^2
 C. 125 cm^2
 D. 150 cm^2



12. 下列哪幅圖可表示 $x > 8$?



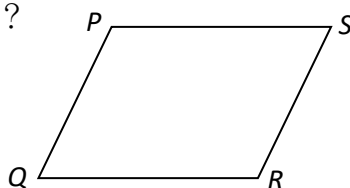
13. 在圖中，角錐 A 和角錐 B 是相似的立體，它們的高分別是 28 cm 和 14 cm。角錐 A 的體積是 $3\,024\text{ cm}^3$ ，求角錐 B 的體積。



- A. 189 cm^3
- B. 378 cm^3
- C. 756 cm^3
- D. $1\,512\text{ cm}^3$

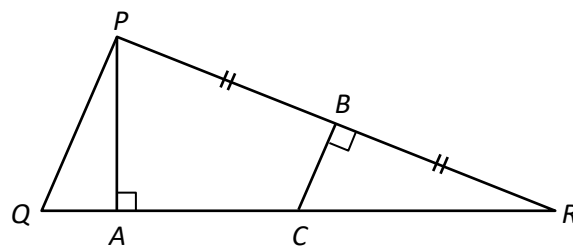
14. 下列哪一項表示右圖的平行四邊形的命名？

- A. $PQRS$
- B. $\angle PQR$
- C. PQ
- D. P



15. 在圖中， PBR 和 $QACR$ 均是直線。考慮 $\triangle PQR$ ， $PB = BR$ ， $PR \perp BC$ 和 $PA \perp QR$ 。
以下哪一個必定是 $\triangle PQR$ 的一條高線？

- A. BC
B. PA
C. PQ
D. PR

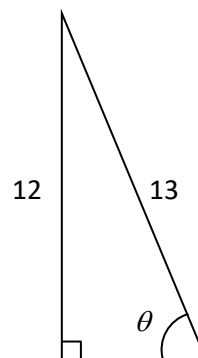


16. $A(13, -10)$ 和 $B(-8, 7)$ 是直角坐標平面上的兩點， AB 的中點的坐標是

- A. $(13 - (-8), (-10) - 7)$ 。
B. $(13 + (-8), (-10) + 7)$ 。
C. $\left(\frac{13 - (-8)}{2}, \frac{(-10) - 7}{2}\right)$ 。
D. $\left(\frac{13 + (-8)}{2}, \frac{(-10) + 7}{2}\right)$ 。

17. 根據附圖，求 θ 。(準確至 3 位有效數字)

- A. 22.6°
B. 42.7°
C. 62.9°
D. 67.4°



18. 已知直線 ℓ 的斜率是 $\frac{4}{7}$ ，下列哪條直線垂直於 ℓ ？

直線	L_1	L_2	L_3	L_4
斜率	$-\frac{4}{7}$	$\frac{4}{7}$	$-\frac{7}{4}$	$\frac{7}{4}$

- A. L_1
B. L_2
C. L_3
D. L_4

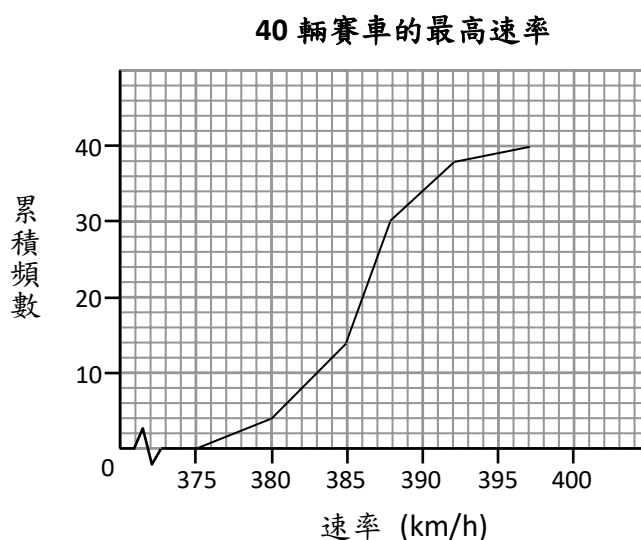
19. 下表所示為某商店上月售賣 6 款機器的數量。

機器	A	B	C	D	E	F
售出數量	20	8	11	6	10	3

下列哪項能最適當地表達以上數據？

- A. 幹葉圖
- B. 棒形圖
- C. 直方圖
- D. 累積頻數多邊形

20. 以下累積頻數多邊形顯示 40 輛賽車的最高速率。

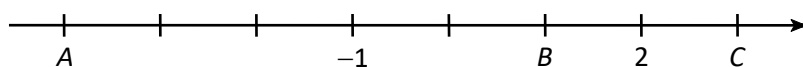


求該 40 輛賽車最高速率的中位數。

- A. 383 km/h
- B. 386 km/h
- C. 388 km/h
- D. 397 km/h

乙部 (答案須寫在答題簿預留的空位內，無須列出算式，共 25 分)

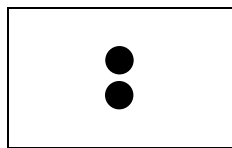
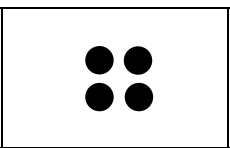
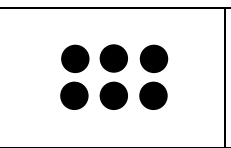
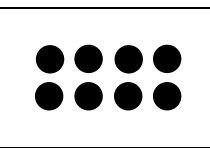
21. 求以下數線上 A 、 B 和 C 所代表的數值。(1 分)



22. 地球在赤道的直徑約為 12 800 000 m。以科學記數法表示該直徑。(1 分)

23. 公園內太陽花的數量和玫瑰的數量之比是 5 : 8。若公園內有 90 朵太陽花，求公園內玫瑰的數量。(1 分)

24. 圖 1 至圖 4 分別由 2、4、6 和 8 個圓點組成。

			
圖 1	圖 2	圖 3	圖 4

根據以上的規律，下一幅圖是由多少個圓點組成？(1 分)

25. 已知某科學公式如下：

$$F = \frac{ph^2}{k}$$

若 $F = 12$ ， $h = 2$ 和 $k = 3$ ，求 p 的值。(1 分)

26. 展開 $x(4x + y - 9)$ 。(1 分)

27. 因式分解 $z^2 - 12z + 36$ 。(1 分)

28. 解方程 $5(x + 2) = 4(x - 3)$ 。(1 分)

29. 化簡 $\frac{1}{6n} - \frac{1}{9n}$ 。(1 分)

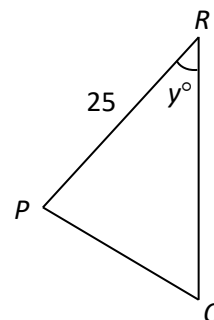
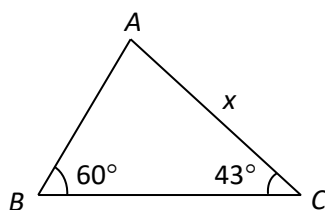
30. 解不等式 $-3x + 2 > 17$ 。(1 分)

31. 把公式 $R = \frac{K}{5} + 2$ 的主項變換為 K 。(1 分)

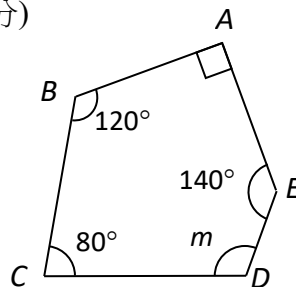
32. 在圖中， $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ 。求 (1 分)

(a) x 的值；

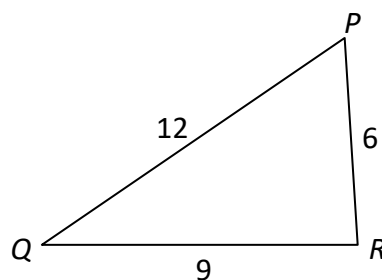
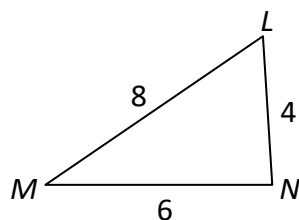
(b) y 的值。



33. 圖中所示為五邊形 $ABCDE$ 的內角，求 m 。(1 分)

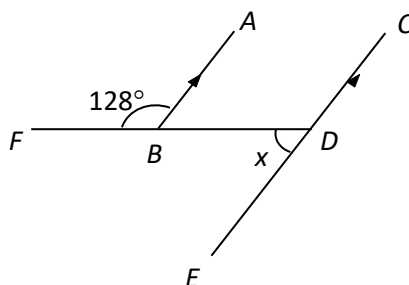


34. 根據下圖已給出的資料，

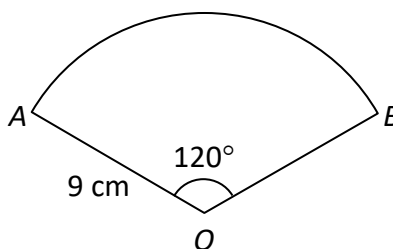


- (a) 判定 $\triangle LMN$ 和 $\triangle PQR$ 是全等三角形或是相似三角形；(1 分)
 (b) 寫出正確的理由。(1 分)

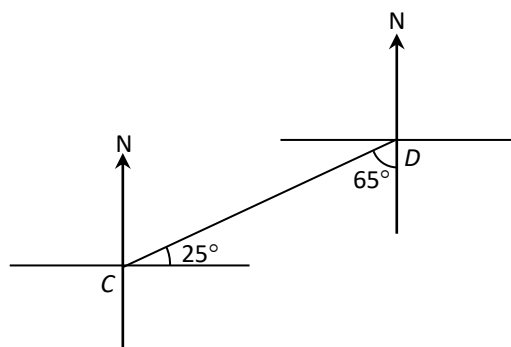
35. 在圖中， FBD 和 CDE 是直線， $BA \parallel EC$ 和 $\angle FBA = 128^\circ$ 。求 x 。(1 分)



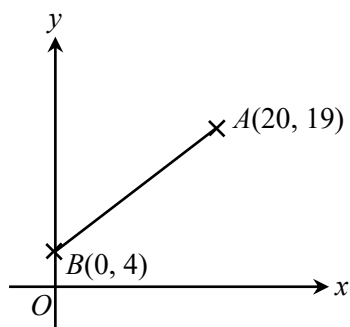
36. 在圖中，扇形 OAB 的半徑是 9 cm， $\angle AOB = 120^\circ$ 。求該扇形的面積，答案須準確至三位有效數字。(1 分)



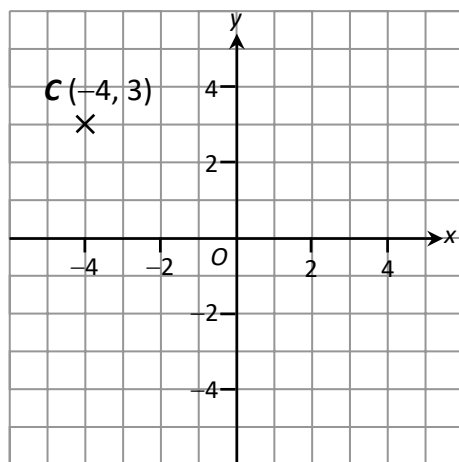
37. 根據附圖，求由 C 測得 D 的羅盤方位。(1 分)



38. (a) 求直角坐標平面上兩點 $A(20, 19)$ 和 $B(0, 4)$ 之間的距離。(1 分)
 (b) 若直線 L 垂直 AB ，求 L 的斜率。(1 分)



39. 在圖中， $C(-4, 3)$ 向右平移 6 單位至 C' ，求 C' 的坐標。(1 分)



40. 以下幹葉圖顯示某展覽中一組遊客的年齡分佈(歲)：

一組遊客的年齡

幹 (10)	葉 (1)
2	0 3 5
3	4 6 6 7 9
4	2 4 5 5 5 8
5	0 2 4 9

根據以上的幹葉圖，回答下列問題。

- (a) 問該展覽有多少名遊客？(1 分)
 (b) 求遊客年齡的眾數。(1 分)
 (c) 若該展覽向 52 歲以上的遊客提供優惠，問有多少名遊客可獲得該優惠？(1 分)

41. 綺琪參加了一次鋼琴考試，下表顯示各評分項目的權和她獲得的分數。求綺琪的加權平均分數。(1 分)

	評分項目			
	曲目	音階	視奏	聆聽
分數	76	90	88	72
權	40%	30%	20%	10%

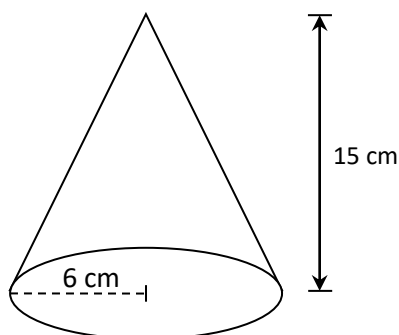
丙部（答案須寫在答題簿預留的空位內，必須清楚列出算式及題解，共 25 分）

在答題簿內預留的空位列寫算式、答案、文字解說或題解。

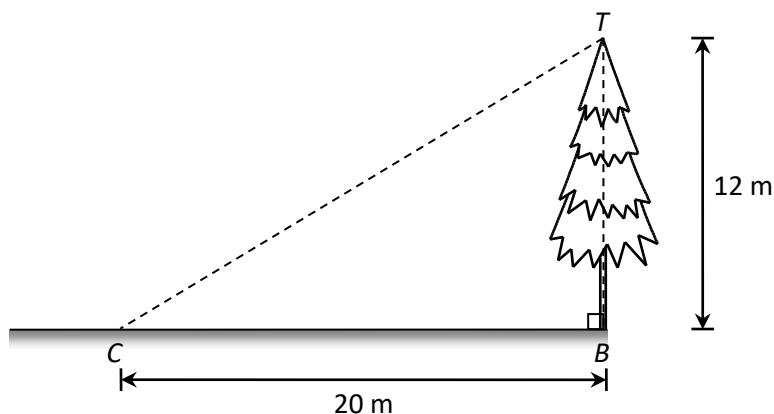
42. 解聯立方程 $\begin{cases} y = 3x + 6 \\ x + y = 14 \end{cases}$ 。(4 分)

43. 思雅把 \$60 000 存入銀行，年利率是 4%，銀行每年以複利息結算一次，求 3 年後思雅可獲得的本利和。答案準確至最接近的元。(3 分)

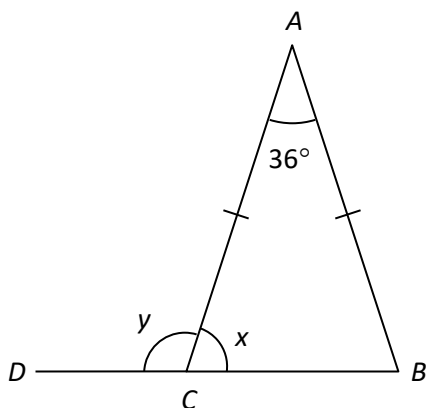
44. 圖中是一個直立圓錐，它的底半徑是 6 cm，高是 15 cm。求該圓錐的體積，答案以 π 表示。(3 分)



45. 圖中所示為一棵樹 TB 。C 點與 B 點在同一水平面上。已知 $TB \perp CB$ ， $TB = 12$ m 和 $CB = 20$ m。求由 C 測得 T 的仰角。(準確至 3 位有效數字)(3 分)



46. 在圖中， $\triangle ABC$ 是一個等腰三角形， DCB 是直線。求 x 和 y 。(4 分)

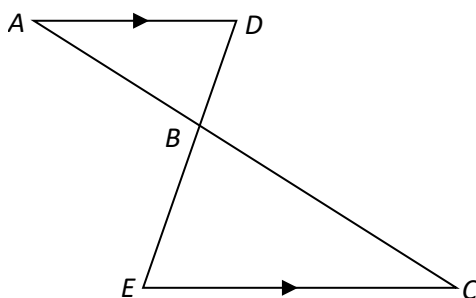


47. 根據方程 $x - y + 3 = 0$ ，在答題簿內完成下表：

x	-4	1	2
y	-1		

依據上表，在答題簿內給出的直角坐標平面上繪畫這方程的圖像。(3 分)

48. 在圖中， ABC 和 DBE 均是直線， $AD \parallel EC$ 。證明 $\triangle ABD \sim \triangle CBE$ 。(3 分)



49. 下表是某公司 80 名員工的月薪。

月薪	\$48 000	\$32 000	\$21 000	\$18 000
人數	13	29	20	18

已知該 80 名員工月薪的眾數是「\$32 000」，因此該公司宣稱，多於一半員工的月薪是 \$32 000。你同意該公司的宣稱嗎？解釋你的答案。(2 分)